



DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO

App Ester Sabino

Plataforma de Ações Extensionistas em Saúde — Universidade Federal do Tocantins (UFT)

Documento de planejamento. **Nenhum código será escrito nesta fase.**

Versão: 0.4 — 11/08/2026

v0.2: nome definido; QR Code removido; RA acionada por botão.

v0.3: confirmado que o avatar não fica preso a superfície — detecção de plano removida do escopo.

v0.4: avatar recebido e validado (`model_greeting.glb`); F4 desbloqueada; resta só o conteúdo.

v0.5: todas as decisões fechadas — conteúdo genérico, evento na UFT, distribuição por APK direto. Planejamento concluído.

Sumário

1. Visão geral

2. Resposta direta: "o resto você consegue se virar?"

3.  Avatar — RECEBIDO E VALIDADO

4. Módulo de Realidade Aumentada (novo desenho, sem QR Code)

5. Identidade visual

6. Arquitetura de navegação

7. Stack técnica

8. Conteúdo

9. Arquivos que preciso de você

10. Decisões — todas fechadas 

11. Roadmap de execução

12. Riscos e mitigações

13. Próximo passo

1. Visão geral

Aplicativo **Android** chamado **Ester Sabino**, para apresentar 3 projetos de extensão da área da saúde da UFT, com:

- Navegação por abas entre os 3 projetos;
- Uma área de **destaque ("EVENTO")** com detalhamento aprofundado de um deles e um **convite em Realidade Aumentada acionado por botão**;
- Uma área **"Saiba Mais"** explicando o nome da plataforma e homenageando Ester Sabino.

Objetivo do MVP: app funcional, instalável em celular Android, apresentável no evento presencial na universidade. Conteúdo textual pode ser genérico/placeholder na versão preliminar.

2. Resposta direta: "o resto você consegue se virar?"

Sim. Com o avatar em `.glb` do seu lado, eu faço todo o resto sozinho: projeto Android completo, telas, identidade visual, câmera, cena 3D, animação do avatar, texto subindo em loop, fallback para celulares sem AR, ícone, splash e o APK final.

Mas há uma condição no formato do arquivo que muda bastante o trabalho. Leia a seção 3 antes de exportar qualquer coisa — exportar errado custa retrabalho.

O que eu faço

Item	Situação
Projeto Android completo (Kotlin + Compose + Gradle)	✓
Navegação, abas, telas, tema e identidade visual UFT	✓
Permissão e preview de câmera (CameraX)	✓
Cena 3D/AR, iluminação, sombra, escala e posicionamento do avatar	✓
Carregar <code>.glb</code> e reproduzir a animação em loop	✓
Texto "Venha nos conhecer!!" subindo em loop	✓
Fallback para celulares sem ARCore	✓
Captura de foto e compartilhamento	✓
Todo o conteúdo textual placeholder	✓
Ícone, splash, APK assinado, guia de instalação	✓

O que continua sendo seu

Item	Por quê
Gerar o <code>.glb</code> do avatar com a animação embutida	Rig e animação são autoria em software 3D (GUI), não código
Testar a RA em celular físico	Emulador não tem câmera nem ARCore reais
Compilar e instalar o APK	Sem acesso ao seu dispositivo — eu entrego o projeto + passo a passo

3. ✓ Avatar — RECEBIDO E VALIDADO

Arquivo: `model_greeting.glb` — 5,98 MB. Inspecionado e aprovado.

Verificação	Resultado
Animação embutida	✓ 1 animação, "Greeting", 4,83 s, 67 canais
Esqueleto (skin)	✓ 66 joints — nomenclatura Unreal (root , pelvis , spine_01 ...)
"In Place"	✓ Deslocamento horizontal do pelvis = 4 mm. Não sai do lugar
Loop	✓ Diferença 1°↔último keyframe = 0.0000. Emenda perfeita, sem solavanco
Altura	✓ 1,897 unidades ≈ 1,90 m — escala correta (1 unidade = 1 m)
Triângulos	✓ 35.450 — dentro do orçamento de celular (limite 50k)
Textura	⚠ PNG 2048×2048, 3,9 MB — no limite, mas aceitável
Orientação	✓ Y para cima

Conclusão: o avatar está pronto para uso. A Fase F4 está desbloqueada. Nada de Blender, nada de Mixamo, nada de retargeting. Não preciso de mais nenhum arquivo de avatar.

3.1 ⚠ Uma observação sobre o material (decisão sua)

O material do modelo está configurado como **totalmente emissivo (unlit)**:

```
baseColorFactor: [0, 0, 0, 1] ← preto
emissiveFactor: [1, 1, 1] ← textura ligada ao canal de emissão
```

Na prática: **o avatar se auto-ilumina e ignora completamente a luz da cena.** Isso tem dois lados:

	Manter emissivo (como está)	Converter para PBR normal
Aparência	Achatado, brilho próprio, ar de holograma/projeção	Volume e sombreado reais, parece pessoa no ambiente
Luz do ambiente (ARCore <i>Light Estimation</i>)	Ignorada	Aproveitada — casa com a luz real
Em ambiente escuro	Continua visível e legível	Pode ficar escuro demais
Combina com "convite futurista"?	Sim, bastante	Menos

Recomendação: manter como está. O visual de holograma serve ao efeito futurista que você quer, e tem a vantagem prática de o avatar nunca sumir num ambiente mal iluminado — o que num evento é bem provável.

Se preferir o visual realista, **eu faço a conversão por código** (é só reescrever o JSON interno do `.glb`: mover a textura de `emissive` para `baseColor`). Não precisa de você nem de software 3D. Dá para gerar as duas versões e comparar no celular antes de decidir.

Observações menores, que eu resolvo sozinho: o modelo tem atributo `TANGENT` sem usar normal map (peso morto — dá para remover e reduzir o arquivo), está `doubleSided` (custo extra de renderização), e a roupa é roxa/vinho, que contrasta com a paleta verde da UFT — nada impeditivo, só vale saber na hora de compor a tela.

4. Módulo de Realidade Aumentada (novo desenho, sem QR Code)

4.1 Fluxo do usuário — simplificado

```
Aba EVENTO
├── [ ✨ Ver o convite em RA ] ← botão grande, destaque amarelo
│   ├── Solicita permissão de CÂMERA (só na 1ª vez)
│   ├── Abre a câmera em tela cheia
│   └── CENA EM LOOP INFINITO:
│       ├── Avatar aparece com fade-in suave
│       ├── Animação "vem cá" tocando em loop
│       ├── "Venha nos conhecer!!" sobe da base ao topo,
│       │   some com fade, reinicia embaixo
│       └── Botões: [× Fechar] [📷 Foto] [➤ Compartilhar]
```

Sem leitura de código, sem alvo, sem etapa intermediária. **Um toque e o convite aparece** — que é exatamente o efeito de "convite futurista" que você descreveu.

4.2 Decisão técnica: sem detecção de superfície

Confirmado: o avatar aparece sobre a câmera e **não fica preso a superfície, chão ou arte impressa**. Isso elimina a *plane detection* do escopo — uma simplificação relevante:

- ❌ Sai a tela de "mova o celular devagar para detectar o chão"
- ❌ Sai a espera até o ARCore achar uma superfície
- ❌ Sai a dependência de piso texturizado e bem iluminado
- ✅ **O avatar aparece instantaneamente ao tocar o botão** — que é o efeito de convite que você quer

Restam duas formas de posicionar o avatar no ar:

	A — Câmera pura (CameraX + Filament)	B — ARCore sem plano
Posição	Fixa na tela	Fixa no espaço , a ~2 m à frente
Ao mover o celular	Avatar acompanha a tela	Avatar fica onde estava; dá para andar em volta
Sensação	Adesivo sobre a câmera	Presença real no ambiente
Compatibilidade	Todo Android	Só aparelhos com ARCore
Precisa de superfície	Não	Não — âncora criada no ar

Recomendação: B como principal, A como fallback automático.

O app testa `ArCoreApk.checkAvailability()` ao abrir a tela: - **Tem ARCore** → cria uma âncora no ar a ~2 m à frente da câmera, no instante em que a cena abre. Sem plano, sem espera. O avatar fica plantado ali e a pessoa pode circular em volta — é o que dá o efeito futurista. - **Não tem** → cai para a câmera pura com o avatar renderizado por cima, sem mensagem de erro. O visitante nem percebe.

O código da cena (carregar `.glb`, tocar animação, iluminar, animar o texto) é **idêntico nos dois casos** — muda só a origem da câmera. O custo extra é pequeno e garante que **funciona em qualquer celular no dia do evento**.

4.3 Detalhes da cena

- **Entrada:** avatar surge com fade-in + leve escala (0.8 → 1.0) em ~600 ms
- **Posição:** ~2 m à frente da câmera, na altura dos olhos, virado para o usuário
- **Sempre de frente:** rotação travada no eixo Y para o avatar encarar o usuário mesmo se ele circular em volta (*configurável — desligar se quiser que o visitante possa vê-lo de lado e de costas*)
- **Iluminação:** luz ambiente + direcional; no modo ARCore, *Light Estimation* para casar com a luz real do ambiente
- **Sem sombra de chão** — não há superfície de referência; o avatar flutua
- **Toque na tela:** reposiciona o avatar à frente da câmera
- **Pinça:** ajusta a escala

4.4 Texto "Venha nos conhecer!!"

Implementação: **overlay 2D em Compose** sobre a câmera — nitidez perfeita, sempre legível, custo zero de performance.

Parâmetro	Valor sugerido
Trajetória	De 15% abaixo da base até 15% acima do topo
Duração	~4 s por ciclo
Fade	Entra nos primeiros 15%, sai nos últimos 25%
Repetição	Infinita, sem pausa
Estilo	Fonte pesada, branco com leve glow/sombra — legível sobre qualquer fundo
Acento	Ponto ou traço em <code>#FDB92E</code>

(Alternativa "texto flutuando no espaço 3D" fica registrada como opção, mas serrilha e some quando a câmera vira — não recomendo.)

5. Identidade visual

Cores extraídas diretamente de `imagens/logo.png`:

Papel	Hex	Uso
Verde-petróleo (primária)	<code>#00897C</code>	Barra superior, botões, abas ativas
Amarelo-ouro (acento)	<code>#FDB92E</code>	CTA, badge do EVENTO, botão da RA
Azul-marinho	<code>#28146E</code>	Títulos, alta hierarquia
Azul institucional	<code>#005484</code>	Links, elementos secundários
Cinza	<code>#848688</code>	Texto de apoio, divisores
Grafite	<code>#373435</code>	Corpo de texto
Branco / off-white	<code>#FFFFFF</code> / <code>#EFEFEF</code>	Fundos

Diretriz (do `info.txt`): predominância do verde, **sem exagero**. Verde para estrutura e navegação, fundos claros, amarelo só em pontos de ação. Tema claro e escuro.

6. Arquitetura de navegação



Telas

Início — Logo, nome da plataforma, banner clicável do EVENTO, 3 cards resumidos.

Projetos — Abas superiores (Projeto 1/2/3) ou lista → tela de detalhe com: imagem de capa, título, coordenação/equipe, objetivo, público-alvo, local e período, resultados, galeria de fotos, contato.

EVENTO ★ — Cabeçalho destacado; qual projeto será apresentado; data, horário e local; programação; descrição aprofundada; **botão grande** " ✨ **Ver o convite em RA**"; texto de apoio ("Aponte a câmera para onde quiser").

Saiba Mais — Por que "Ester Sabino"; quem é ela; relação com a extensão em saúde; créditos (equipe, curso, UFT); versão do app.

7. Stack técnica

Camada	Escolha	Motivo
Linguagem	Kotlin	Nativo, 100% escrito por mim em texto
UI	Jetpack Compose (Material 3)	Declarativo, tema simples
Navegação	Navigation Compose	Bottom nav + detalhes
Câmera	CameraX	Preview e captura estáveis
3D / AR	SceneView (<code>io.github.sceneview:arsceneview</code> , linha 4.x)	API Compose-nativa sobre Filament + ARCore; suporta <code>.glb</code> com animação
Modelo	glTF binário (<code>.glb</code>)	Padrão, animação embutida
Imagens	Coil	Fotos dos projetos
Build	Gradle KTS, minSdk 24	—
Dados	Kotlin/JSON local	Sem backend – app 100% offline

Removido da v0.1: ML Kit Barcode Scanning (não há mais QR Code) e toda a lógica de *Augmented Images*.

Descartados: Unity/Vuforia (exige editor gráfico que eu não opero); Flutter + WebAR (qualidade inferior); 8th Wall (pago).

Sem backend é decisão deliberada: o app funciona mesmo se o Wi-Fi do campus cair no dia do evento.

8. Conteúdo

Estratégia definida: protótipo primeiro, com **conteúdo genérico**; os dados reais entram depois, sem mexer no código.

8.0 Conteúdo em arquivo separado

Todo o texto fica em **um único arquivo** (`conteudo.kt` ou `conteudo.json`), isolado da lógica. Trocar "Título 1" pelo nome real do projeto é editar **uma linha**, sem recompilar nada além do app. É o que torna o "preenchemos depois" barato de verdade.

8.1 Os 3 projetos

Modelo de dados:

```
Projeto {
  id, titulo, subtítulo,
  imagemCapa, galeria[],
  coordenacao, equipe[],
  objetivo, publicoAlvo, metodologia,
  localAtuacao, periodo,
  resultados[], contato
}
```

Placeholder de cada projeto (idêntico para os 3, variando o número):

Campo	Texto do protótipo
titulo	Título 1 (2, 3)
subtitulo	Ação extensionista na área da saúde
coordenacao	Coordenação a definir
equipe	Equipe formada por docentes e discentes da UFT
objetivo	Espaço reservado para a descrição do objetivo do projeto: o problema de saúde que ele endereça e o que se pretende alcançar junto à comunidade.
publicoAlvo	Espaço reservado para a descrição do público atendido pelo projeto.
metodologia	Espaço reservado para a descrição de como as atividades são conduzidas.
localAtuacao	Universidade Federal do Tocantins
periodo	Período a definir
resultados	Espaço reservado para os resultados alcançados: número de atendimentos, participantes e demais indicadores.
contato	Contato a definir
imagemCapa / galeria	Placeholder gráfico — bloco em verde UFT com a inicial do título

Sem imagens reais, uso um placeholder gerado por código (bloco de cor da paleta UFT com o número do projeto). Fica limpo e proposital, não parece defeito — melhor do que ícone de "imagem quebrada".

8.1.1 O EVENTO

Definido como **Título 1** (arbitrário; trocar é uma linha).

Campo	Texto do protótipo
Projeto apresentado	Título 1
Data	Data a definir
Horário	Horário a definir
Local	Universidade Federal do Tocantins (UFT)
Programação	"O evento contará com uma programação de atividades abertas à comunidade, incluindo apresentação do projeto, rodas de conversa e ações práticas com a equipe. A programação detalhada será divulgada em breve."
Chamada da RA	"Toque abaixo e receba nosso convite."

8.2 "Saiba Mais" — a homenagem

Base factual verificada:

- Médica e pesquisadora brasileira do **Instituto de Medicina Tropical da USP (IMT-USP)**;
- **Diretora do IMT-USP entre 2015 e 2019**;
- Professora do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP;
- Liderou a equipe que **sequenciou o genoma do SARS-CoV-2 no Brasil em menos de 48 horas** após a notificação do primeiro caso (2020), junto com o **Instituto Adolfo Lutz** e a **Universidade de Oxford**;
- O grupo **capacitou mais de 20 laboratórios** pelo país para replicar a técnica;
- Coordena o **CADDE** (*Brazil-UK Centre for Arbovirus Discovery, Diagnosis, Genomics and Epidemiology*).

Gancho narrativo para o texto do nome: ciência aberta, resposta rápida e formação de rede — o mesmo que a extensão universitária faz ao levar saúde para fora dos muros da universidade. A plataforma leva o nome dela porque compartilha esse método: conhecimento que só vale quando circula.

⚠ **Confirmem os dados com a coordenação antes da versão final.**

9. Arquivos que preciso de você

✓ **Já entregue**

#	Arquivo	Situação
—	model_greeting.glb	Validado e aprovado — ver seção 3
—	imagens/logo.png	Recebido (348px — serve, mas ver item 3)

Bloqueantes

#	Arquivo	Formato	Observação
1	Dados dos 3 projetos	texto	Título, coordenação, objetivo, público-alvo, período, resultados
2	Dados do EVENTO	texto	Data, horário, local exato, programação, qual dos 3 projetos

Importantes (uso placeholder, mas piora o resultado)

#	Arquivo	Observação
3	Logo UFT em alta	.svg ou .png ≥1024px transparente — a atual tem 348px, pequena para ícone e splash
4	Fotos dos 3 projetos	3–6 por projeto, preferencialmente horizontais
5	Foto de Ester Sabino	Com licença/crédito de uso — não posso usar imagem sem autorização
6	Manual de marca da UFT	Se existir, para fonte e uso correto da logo

Opcionais

#	Item	Observação
7	Áudio/locução	Um "vem cá" falado aumenta bastante o impacto
8	Logo do curso/departamento	Créditos
9	Mapa do campus	Tela do evento

Saiu da lista: avatar (entregue), QR Code e arte do cartaz (escopo removido), Blender e Mixamo (não são mais necessários).

Do seu lado (ambiente)

- **Android Studio + JDK 17+** (para compilar e gerar o APK)
- **Celular Android físico** — indispensável para testar a câmera e a RA
- Para o modo AR: app "Google Play Services for AR" da Play Store (lista de aparelhos compatíveis: developers.google.com/ar/devices)

10. Decisões — todas fechadas

#	Decisão	Definido
1	Nome da plataforma	Ester Sabino
2	QR Code	Removido — RA acionada por botão
3	Ancoragem da RA	Sem superfície — avatar no ar, à frente da câmera
4	Avatar	<code>model_greeting.glb</code> — validado
5	Conteúdo	Genérico (Título 1/2/3), estrutura pronta para troca posterior
6	Projeto do EVENTO	Título 1
7	Local do evento	UFT
8	Distribuição	APK direto — sem tempo hábil para a Play Store
9	Material do avatar	Manter emissivo/holograma (padrão; reversível por código)

Não há mais decisões bloqueantes. O protótipo pode ser construído por inteiro.

10.1 Consequências de "APK direto"

Decidido isso, alguns pontos entram no escopo de entrega:

- **Assinatura:** APK assinado com keystore próprio. **Guardar o keystore** — sem ele não dá para publicar atualização como mesmo app;
- **APK único universal** (não *split* por arquitetura), para poder distribuir um arquivo só. Fica maior, mas simplifica muito;
- **Instalação de fonte desconhecida:** o Android bloqueia por padrão. Entra no pacote um **guia visual de instalação** (3 passos com prints);
- **Distribuição no dia:** QR Code apontando para o APK hospedado (Drive, site da UFT ou GitHub Releases) — o QR volta, mas agora só para *baixar o app*, não para RA;
- **Sem atualização automática:** cada nova versão exige reinstalar. Vale **congelar a versão alguns dias antes** do evento e testar em 2–3 aparelhos diferentes.

11. Roadmap de execução

Fase	Entrega	Depende de
F0 – Setup	Projeto Gradle, tema UFT, navegação com 4 abas	—
F1 – Conteúdo	Todas as telas com placeholder: Início, Projetos, EVENTO, Saiba Mais	—
F2 – Câmera	Permissão + CameraX em tela cheia, abertura pelo botão	—
F3 – Cena 3D	SceneView, iluminação, modelo de teste posicionado no ar (sem detecção de plano) + fallback automático sem ARCore	Celular de teste
F4 – Avatar	<code>model_greeting.glb</code> na cena, animação em loop, escala e posicionamento	 desbloqueada
F5 – Texto + captura	"Venha nos conhecer!!" em loop, foto e compartilhamento	F2
F6 – Acabamento	Ícone, splash, modo escuro, acessibilidade	—
F7 – Entrega	APK assinado + guia de instalação + roteiro de teste	Todas
F8 – Conteúdo real (depois)	Trocar placeholders pelos textos e fotos verdadeiros	Dados reais

Nenhuma fase está bloqueada. F8 saiu do caminho crítico: virou uma etapa posterior, de edição de um arquivo de texto, feita quando os dados chegarem.

O protótipo entregável é **F0 → F7**: app completo, navegável, com a RA funcionando de verdade e conteúdo genérico.

12. Riscos e mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
~~.glb sem animação embutida~~	—	✓ Resolvido — arquivo validado (seção 3)
~~Esqueletos incompatíveis / Mixamo fora do ar~~	—	✓ Resolvido — não dependemos mais do Mixamo
Textura de 3,9 MB deixa a abertura da RA lenta	Médio	Comprimir para KTX2/Basis ou reduzir para 1024px; medir tempo de carga em aparelho modesto
Avatar emissivo destoa do ambiente	Baixo	Decisão consciente (3.1); gerar as duas versões e comparar no celular
Celular do visitante sem ARCore	Baixo	Fallback automático já previsto (5.2)
Modelo pesado demais, app travando	Baixo	35k triângulos está confortável; testar em aparelho modesto
Wi-Fi do campus cair	Baixo	App 100% offline
Instalação de APK bloqueada pelo Android	Médio	Guia de "fonte desconhecida" + QR de download do APK
~~Conteúdo real atrasar~~	—	✓ Neutralizado — protótipo com placeholders é entregável por si só
Foto de Ester Sabino sem licença	Baixo	Ilustração própria ou imagem de licença livre
Perder o keystore de assinatura	Médio	Versionar em local seguro — sem ele não há atualização do mesmo app (10.1)
Só testar em um aparelho	Médio	Testar em 2-3 celulares diferentes, com e sem ARCore, antes do evento

13. Próximo passo

O planejamento está fechado. Avatar validado, decisões todas tomadas, conteúdo definido como genérico, distribuição definida como APK direto.

Não há mais nada bloqueando: **a execução de F0 → F7 pode começar quando você quiser** — nada mais é necessário da sua parte até a hora de compilar e testar.

Da sua parte, só na hora de rodar:

- **Android Studio + JDK 17+**
- Um **celular Android físico** (a RA não funciona em emulador)

O que fica para depois, sem pressa: trocar os textos genéricos pelos reais (F8) e enviar as fotos e a logo em alta resolução.

Fontes consultadas

- [SceneView – 3D & AR SDK para Android](#)
- [ARCore – dispositivos compatíveis](#)
- [Mixamo](#)
- [Blender – exportação glTF 2.0](#)
- [Ester Sabino – Wikipédia](#)
- [Jornal da USP – sequenciamento em 48 horas](#)
- [Instituto Butantan – entrevista com Ester Sabino](#)